المصفوفات والعمليات عليها

الدرس 6-1
صفحات الكتاب 166–173

💡 **فكرة الدرس:** الجمع عنصرًا بعنصر لمصفوفات من الرتبة نفسها، والضرب «صف × عمود» بشرط تساوي الأعمدة والصفوف.

🎯 **سأتعلّم:**
- التعرّف على المصفوفة ورتبتها وعناصرها وأنواعها
- جمع المصفوفات وطرحها وضربها في عدد
- ضرب المصفوفات وخصائصه

المصفوفة ورتبتها

- المصفوفة (matrix): ترتيب لقيم على شكل صفوف وأعمدة داخل قوسين، ويُرمز لها بحرف تحته خط مثل $\underline{أ}$.
- الرتبة = م × ن (عدد الصفوف × عدد الأعمدة)
- العنصر $\underline{أ}_{م\,ن}$ يقع في الصف م والعمود ن.
- مثال: $\begin{pmatrix} -١ & ٤ & ٢ \\ ١ & ٠ & ٣ \end{pmatrix}$ من الرتبة ٢ × ٣

أنواع المصفوفات

- **صف**: صف واحد (١ × ن). ▪ **عمود**: عمود واحد (م × ١).
- **مربّعة**: عدد الصفوف = عدد الأعمدة.
- **صفرية**: جميع عناصرها أصفار.
- **المحايدة** $\underline{م}$: مربّعة، قطرها الرئيس ١ والباقي أصفار: $\begin{pmatrix} ١ & ٠ \\ ٠ & ١ \end{pmatrix}$

الجمع والطرح والضرب في عدد

- نجمع أو نطرح المصفوفات من **الرتبة نفسها** عنصرًا بعنصر:
- $\begin{pmatrix} ب \pm و & أ \pm هـ \\ د \pm ح & جـ \pm ز \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} و & هـ \\ ح & ز \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} ب & أ \\ د & جـ \end{pmatrix}$
- الضرب في عدد ك: نضرب كل عنصر في ك.

ضرب المصفوفات

- شرط الضرب: عدد أعمدة الأولى = عدد صفوف الثانية.
- (م × ن) × (ن × ك) ⟵ الناتج (م × ك)
- $\begin{pmatrix} أو + ب ح & أهـ + ب ز \\ جـ و + د ح & جـ هـ + د ز \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} و & هـ \\ ح & ز \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ب & أ \\ د & جـ \end{pmatrix}$
- بشكل عام $\underline{أ} \times \underline{ب} \neq \underline{ب} \times \underline{أ}$، و $\underline{أ} \times \underline{م} = \underline{م} \times \underline{أ} = \underline{أ}$.

✏️ أمثلة محلولة

إذا كانت أ = $\begin{bmatrix} ٢ & ١ \\ ٤ & ٣ \end{bmatrix}$ ، ب = $\begin{bmatrix} ١ & ٠ \\ ٢ & ٥ \end{bmatrix}$ ، فأوجد أ × ب.

١. الصف ١ × العمود ١: ٢×٥ + ١×٠ = ١٠

٢. الصف ١ × العمود ٢: ٢×٢ + ١×١ = ٥

٣. الصف ٢ × العمود ١: ٤×٥ + ٣×٠ = ٢٠

٤. الصف ٢ × العمود ٢: ٤×٢ + ٣×١ = ١١

الحل: أ × ب = $\begin{bmatrix} ١٠ & ٥ \\ ٢٠ & ١١ \end{bmatrix}$

⭐ تذكّر

- ضرب المصفوفات عنصرًا بعنصر مثل الجمع.
- افتراض أن أب = بأ.
- جمع مصفوفتين من رتبتين مختلفتين.